



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



Université AMO de Bouira
Faculté des Sciences et des Sciences Exactes
Département d'Informatique

Mémoire de Licence en Informatique

Spécialité : SI

Thème

Gestion et Suivi des Projets de Fin d'Études

PFE Tracker

Encadré par :

Dr. Boudjelaba Hakim

Réalisé par :

— Semaili chaima

— Melouk djouria

— Khelloufi meriem

Remerciements :

Nous tenons tout d'abord à remercier Dieu pour la force et la patience qu'il nous a données afin d'accomplir ce travail.

Nous adressons une pensée pleine d'amour et de respect à nos proches. Ce travail leur est dédié avec une profonde reconnaissance.

Nous remercions très sincèrement nos parents pour leur amour, leur patience, leurs encouragements et tous les sacrifices qu'ils ont faits pour nous tout au long de nos études.

Nos remerciements vont également à nos frères et sœurs pour leur soutien moral, leurs encouragements et leur présence à nos côtés durant toutes les étapes de ce parcours.

Nous remercions aussi nos amis pour leur aide, leurs conseils, leur soutien et les moments de motivation qu'ils nous ont apportés durant la réalisation de ce projet.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Table des Matières :

<i>I. Introduction</i>	<i>4</i>
<i>II. Problématique</i>	<i>5</i>
<i>III. Solution proposée.....</i>	<i>6</i>
<i>1. Diagramme de cas d'utilisation</i>	<i>8</i>
<i>2. Diagramme de classe</i>	<i>9</i>
<i>3. Diagrammes de séquence</i>	<i>10</i>
<i>4. Passage du diagramme de classe vers le modèle relationnel</i>	<i>13</i>
<i>IV. Conclusion Générale</i>	<i>17</i>

• Introduction

Avec l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, les établissements universitaires cherchent de plus en plus à moderniser leurs méthodes de gestion afin d'améliorer l'organisation et le suivi des activités pédagogiques. Parmi ces activités, la gestion des projets de fin d'études (PFE) représente une étape importante dans le parcours universitaire des étudiants.

Cependant, dans plusieurs établissements, cette gestion se fait encore de manière manuelle, ce qui peut entraîner différents problèmes tels que la perte des documents, le manque de suivi des projets, les difficultés de communication entre étudiants et encadreurs, ainsi qu'une mauvaise organisation des informations.

Dans ce contexte, notre projet intitulé « PFE Tracker » consiste à concevoir et développer un site web dédié à la gestion et au suivi des projets de fin d'études. Cette plateforme permet aux étudiants, enseignants et administrateurs de gérer efficacement les projets, les fichiers, les évaluations et les feedbacks à travers une interface simple et centralisée.

L'objectif principal de ce projet est de faciliter l'organisation des projets PFE, d'améliorer la communication entre les différents acteurs et d'assurer un suivi efficace des travaux réalisés par les étudiants. Ce site web permet également de centraliser les informations importantes afin de garantir une meilleure gestion des données et des documents liés aux projets.

Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé des technologies web modernes ainsi qu'une base de données relationnelle permettant de stocker et gérer les informations de manière sécurisée et organisée.

Ce rapport présente les différentes étapes de conception et de réalisation de l'application. Il contient l'étude de la problématique, les diagrammes UML utilisés pour la modélisation du système, le passage vers le modèle relationnel ainsi qu'une présentation générale des fonctionnalités développées.

• **Problématique :**

Dans plusieurs établissements universitaires, la gestion des projets de fin d'études se fait encore à l'aide de méthodes traditionnelles et manuelles. Cette manière de travailler peut entraîner plusieurs difficultés aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants et les administrateurs.

Parmi les principaux problèmes rencontrés, on trouve le manque d'organisation des informations liées aux projets PFE. Les documents et fichiers peuvent être perdus ou mal classés, ce qui complique leur consultation et leur suivi. De plus, la communication entre les étudiants et les encadreurs n'est pas toujours efficace, surtout lorsqu'il n'existe pas de plateforme centralisée permettant l'échange des fichiers et des remarques.

Un autre problème important concerne le suivi de l'avancement des projets. Les responsables pédagogiques rencontrent souvent des difficultés pour connaître l'état d'avancement de chaque projet, les évaluations réalisées ou les feedbacks donnés par les enseignants.

En outre, la gestion manuelle des projets demande beaucoup de temps et d'efforts administratifs, notamment pour l'attribution des encadreurs, l'organisation des informations et la consultation des rapports.

Face à ces différents problèmes, il devient nécessaire de mettre en place une solution informatique moderne permettant de centraliser les données, faciliter la communication et améliorer le suivi des projets de fin d'études de manière simple, rapide et efficace.

• **Solution proposée :**

Afin de répondre aux différents problèmes rencontrés dans la gestion traditionnelle des projets de fin d'études, nous avons proposé la conception et le développement d'un site web nommé « PFE Tracker ». Cette plateforme a été réalisée dans le but de moderniser et faciliter le suivi des projets PFE au sein des établissements universitaires.

Le principe de cette solution est de centraliser toutes les informations relatives aux projets dans une seule plateforme accessible en ligne. Le site permet aux étudiants, enseignants et administrateurs d'interagir facilement à travers une interface simple, claire et organisée. Chaque utilisateur possède un espace dédié lui permettant d'accéder aux fonctionnalités correspondant à son rôle.

Grâce à ce site web, les étudiants peuvent consulter les informations concernant leurs projets, déposer des fichiers, suivre l'état d'avancement de leurs travaux et consulter les remarques ou évaluations envoyées par leurs encadreurs. Cette solution facilite également la communication entre les étudiants et les enseignants en évitant les échanges désorganisés de documents et d'informations.

Du côté des enseignants, le site permet de consulter les projets attribués, suivre le travail des étudiants, ajouter des feedbacks, effectuer des évaluations et assurer un meilleur encadrement pédagogique. Les administrateurs, quant à eux, disposent d'outils permettant de gérer les utilisateurs, organiser les projets et attribuer les encadreurs de manière efficace.

En outre, l'utilisation d'une base de données relationnelle permet de stocker les informations de manière sécurisée et organisée. Toutes les données liées aux

utilisateurs, projets, fichiers et évaluations sont centralisées afin de garantir un accès rapide et fiable aux informations importantes.

Cette solution apporte plusieurs avantages, notamment une meilleure organisation des projets, un gain de temps dans la gestion administrative, une amélioration de la communication entre les différents acteurs ainsi qu'un suivi plus efficace des travaux réalisés par les étudiants.

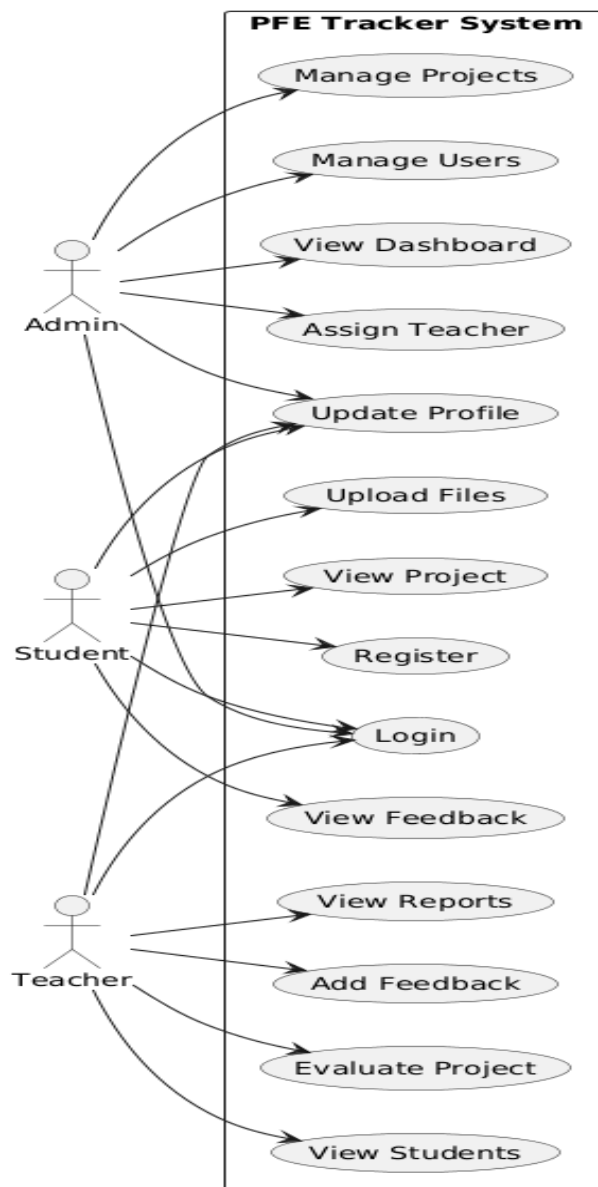
Ainsi, le site web « PFE Tracker » représente une solution moderne et pratique permettant d'améliorer considérablement la gestion et le suivi des projets de fin d'études dans les établissements universitaires.

• Les diagrammes :

1. Diagramme de cas d'utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML qui permet de représenter les différentes fonctionnalités offertes par le système ainsi que les interactions entre les utilisateurs et le système. Il sert à identifier les besoins fonctionnels du projet et les différents acteurs qui utilisent la plateforme, comme les étudiants, les enseignants et les administrateurs.

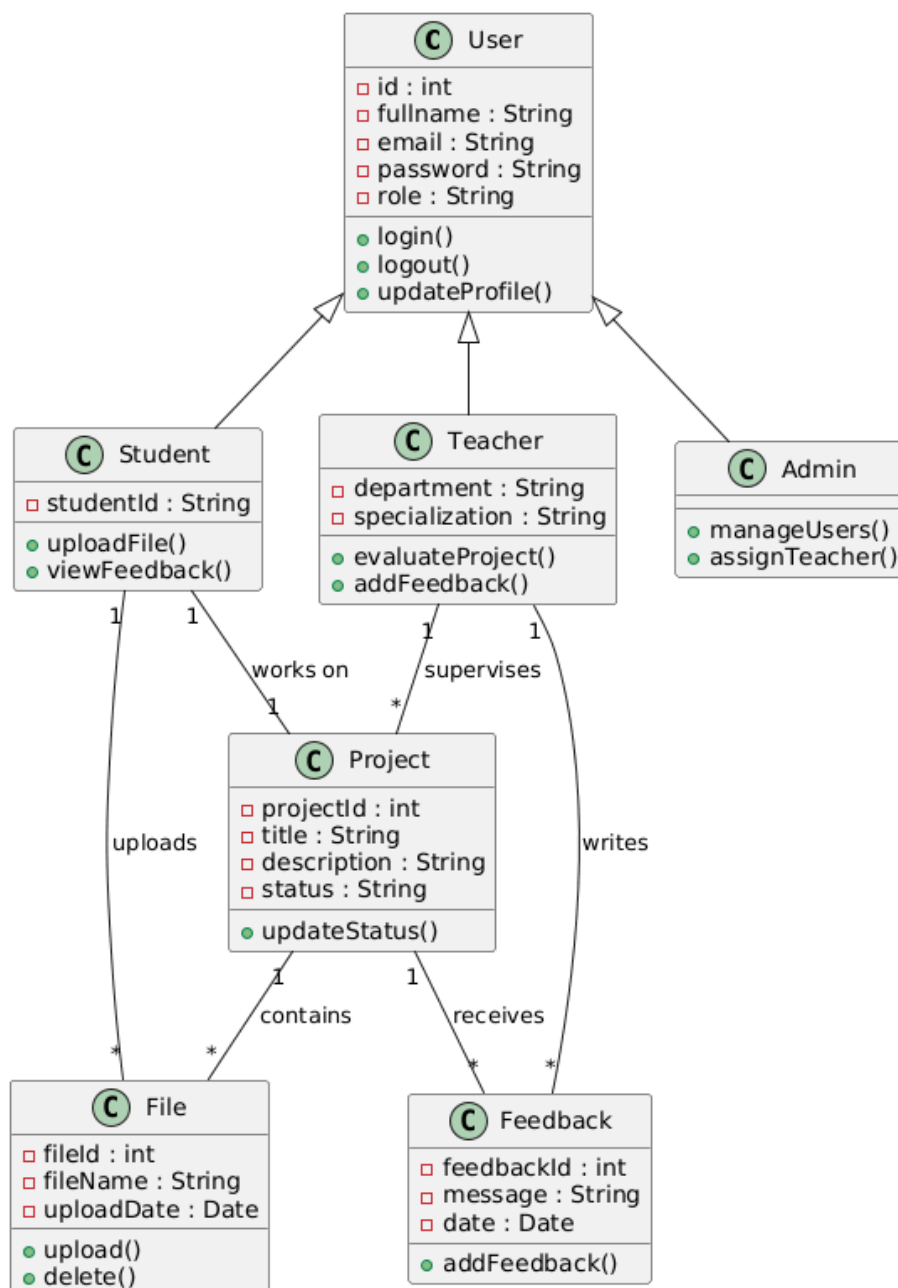
• La figure du diagramme



2. Diagramme de classe :

Le diagramme de classe est un diagramme UML utilisé pour représenter la structure statique du système. Il montre les différentes classes du projet, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations existantes entre elles. Ce diagramme permet de modéliser l'organisation du système avant la phase de développement.

- La figure du diagramme



3. Diagramme de séquence :

Le diagramme de séquence est un diagramme UML qui décrit le déroulement des interactions entre les différents objets du système dans un ordre chronologique. Il permet de représenter les échanges de messages entre les utilisateurs, l'interface, le système et la base de données lors de l'exécution d'un scénario précis.

Diagramme de séquence _connexion (Login)

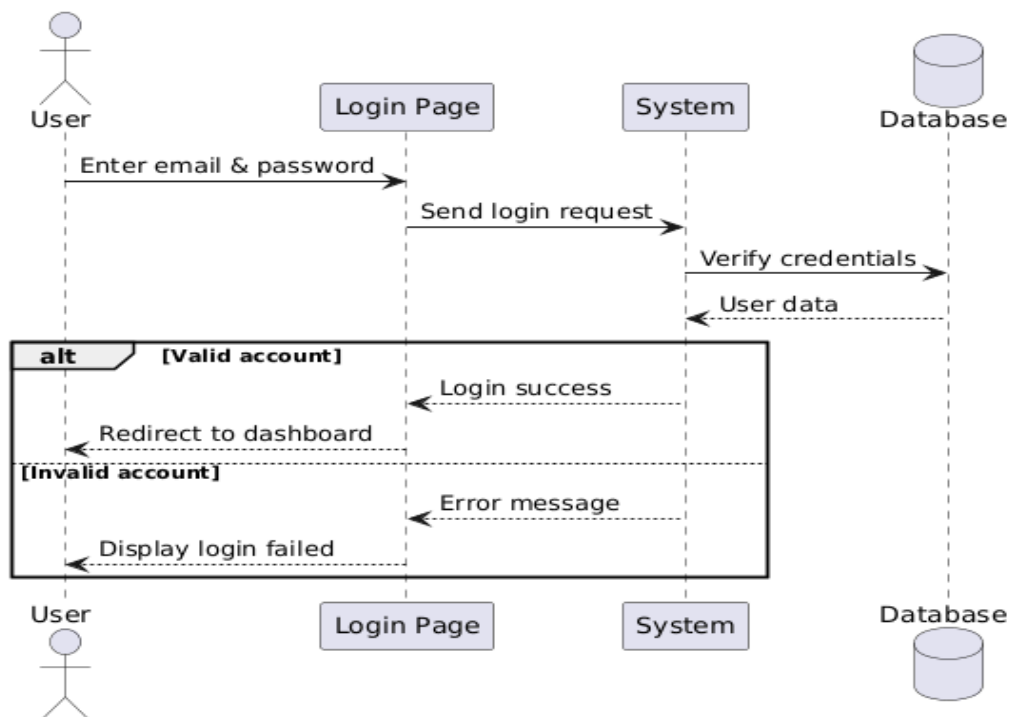


Diagramme de séquence _upload d'un fichier

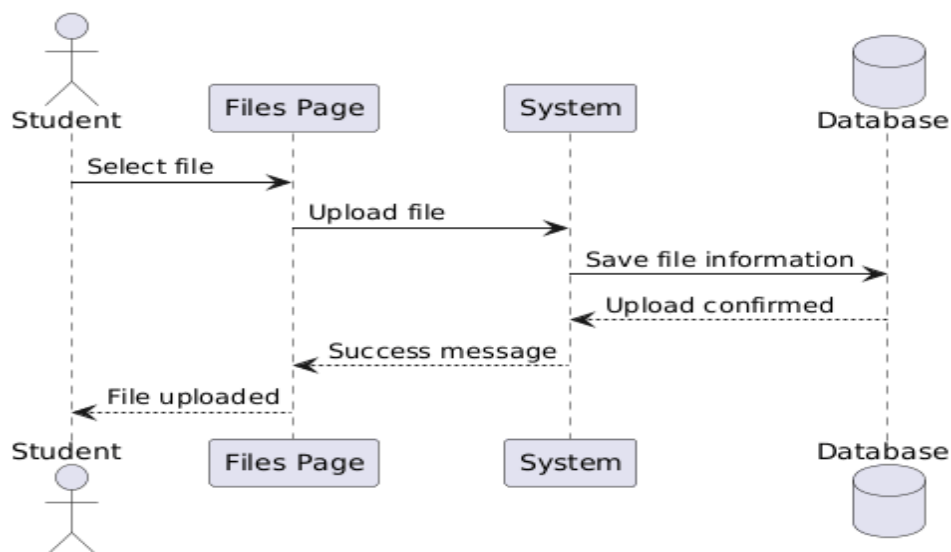


Diagramme de séquence _consultation du Projet

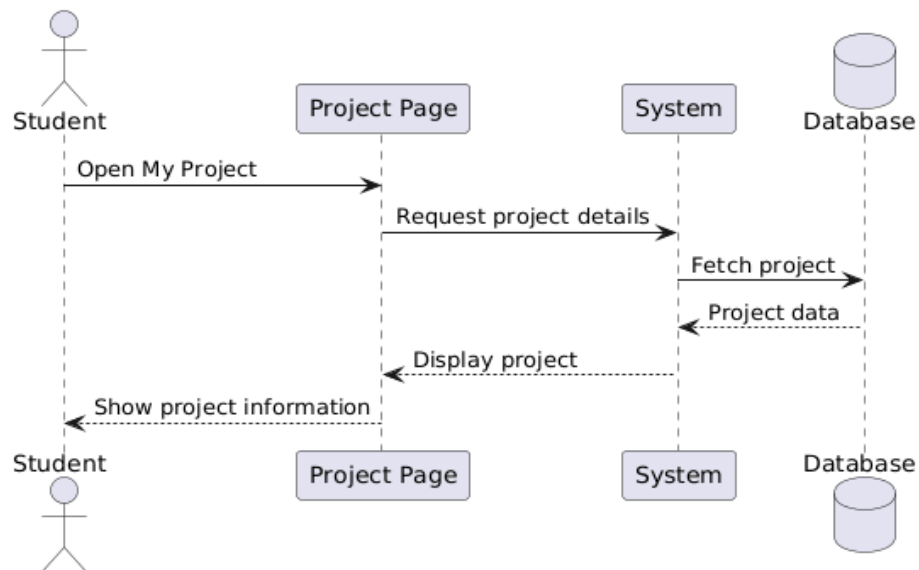


Diagramme de séquence _ajouter un Feedback

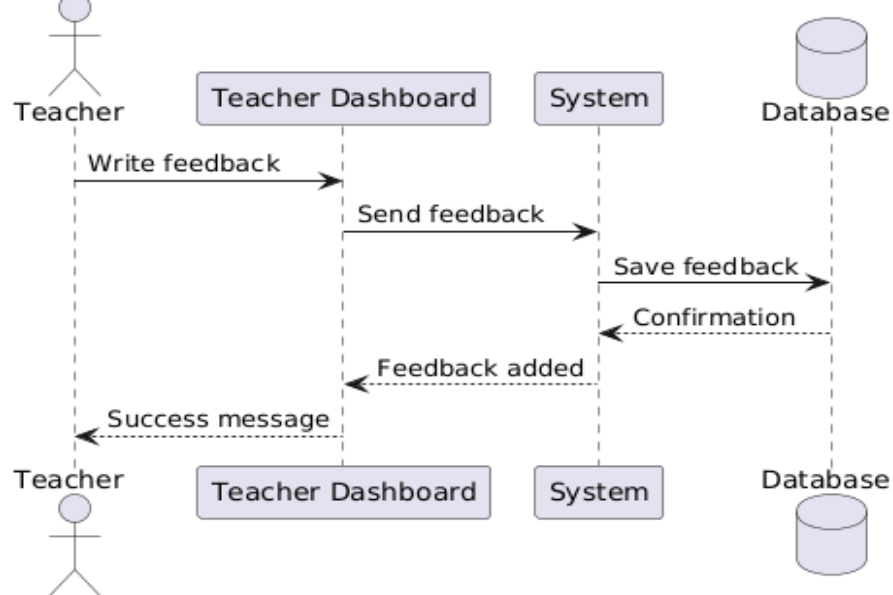


Diagramme de séquence _ évaluation d'un Projet

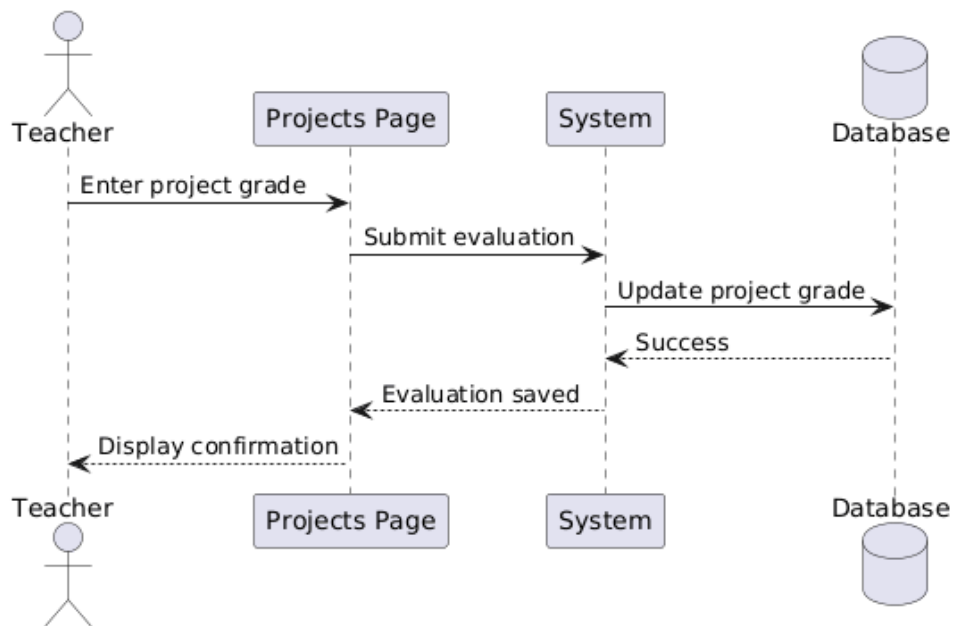


Diagramme de séquence _ gestion des Utilisateurs

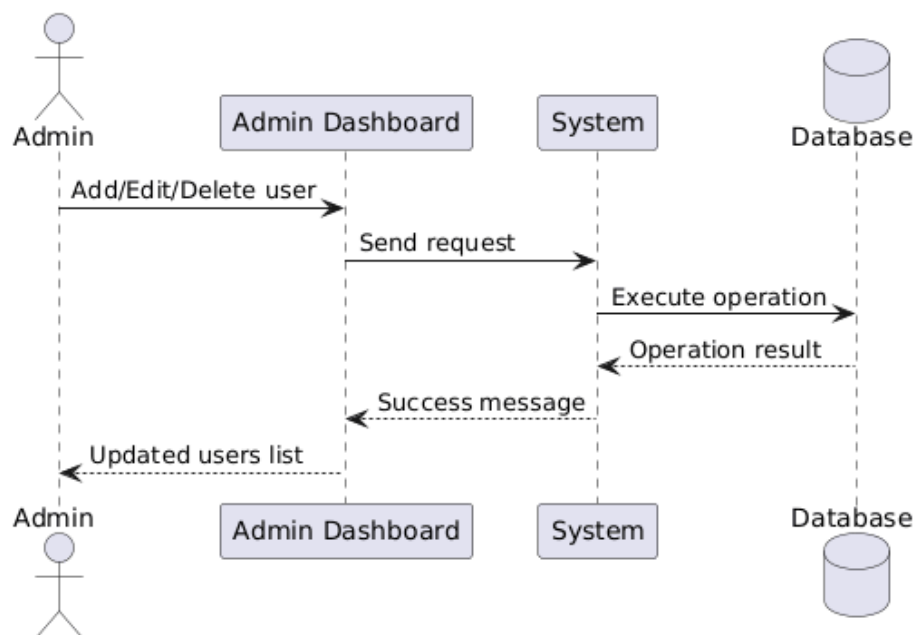
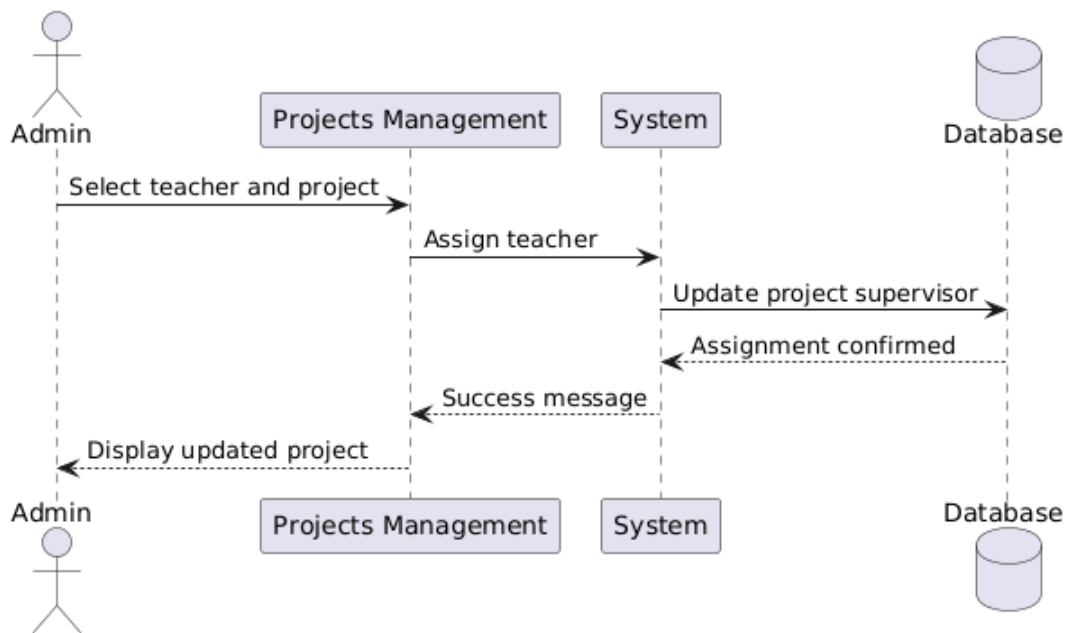


Diagramme de séquence _ assignation d'un Enseignant



4. Passage du diagramme de classe vers le modèle relationnel :

Le passage du diagramme de classe vers le modèle relationnel consiste à transformer les classes UML en tables de base de données relationnelle. Les attributs des classes deviennent des colonnes, tandis que les relations entre les classes sont représentées par des clés étrangères. Cette étape permet de concevoir une base de données organisée et adaptée au fonctionnement du système.

```
CREATE TABLE USERS (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    fullname VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100) UNIQUE,  
    password VARCHAR(255),  
    role VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE STUDENTS (  
    id_student INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_id INT,  
    student_code VARCHAR(50),  
  
    FOREIGN KEY (user_id)  
    REFERENCES USERS(id)  
);
```

```
CREATE TABLE TEACHERS (  
    id_teacher INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_id INT,  
    department VARCHAR(100),  
    specialization VARCHAR(100),  
  
    FOREIGN KEY (user_id)  
    REFERENCES USERS(id)  
);
```

```
CREATE TABLE ADMINS (  
    id_admin INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_id INT,  
  
    FOREIGN KEY (user_id)  
    REFERENCES USERS(id)  
);
```

```
CREATE TABLE PROJECTS (  
    id_project INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    title VARCHAR(200),  
    description TEXT,  
    status VARCHAR(50),  
  
    student_id INT,  
    teacher_id INT,  
  
    FOREIGN KEY (student_id)  
    REFERENCES STUDENTS(id_student),  
  
    FOREIGN KEY (teacher_id)  
    REFERENCES TEACHERS(id_teacher)  
);
```

```
CREATE TABLE FILES (  
    id_file INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    file_name VARCHAR(255),  
    upload_date DATE,  
  
    project_id INT,  
    student_id INT,  
  
    FOREIGN KEY (project_id)  
    REFERENCES PROJECTS(id_project),  
  
    FOREIGN KEY (student_id)  
    REFERENCES STUDENTS(id_student)  
);
```

```
CREATE TABLE FEEDBACKS (  
  id_feedback INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  message TEXT,  
  feedback_date DATE,  
  
  teacher_id INT,  
  project_id INT,  
  
  FOREIGN KEY (teacher_id)  
  REFERENCES TEACHERS(id_teacher),  
  
  FOREIGN KEY (project_id)  
  REFERENCES PROJECTS(id_project)  
);
```


• Conclusion Générale :

Au terme de ce travail, nous avons réalisé un site web intitulé « PFE Tracker » dédié à la gestion et au suivi des projets de fin d'études. Ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre parcours universitaire dans les domaines du développement web, de la modélisation UML et de la gestion des bases de données.

L'objectif principal de ce projet était de proposer une solution moderne permettant de faciliter l'organisation des projets PFE, améliorer la communication entre les étudiants et les enseignants, ainsi qu'assurer un meilleur suivi des travaux réalisés. Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent gérer les projets, déposer des fichiers, consulter les évaluations et organiser les informations de manière simple et efficace.

La phase de modélisation à travers les diagrammes UML nous a permis de bien analyser les besoins du système avant la phase de développement. Le passage du diagramme de classes vers le modèle relationnel a également permis de concevoir une base de données structurée et cohérente garantissant une bonne gestion des informations.

Ce projet nous a aussi permis de développer plusieurs compétences techniques et pratiques, notamment dans la conception des interfaces web, l'organisation des données et la résolution des problèmes liés au développement d'un système informatique.

Malgré les résultats obtenus, certaines améliorations peuvent encore être ajoutées dans le futur, comme l'intégration d'un système de notifications, une messagerie interne, une version mobile ou encore la génération automatique des rapports PDF.

En conclusion, le site web « PFE Tracker » représente une solution utile et efficace pour la gestion des projets de fin d'études et peut contribuer à améliorer le suivi pédagogique au sein des établissements universitaires.